学院_____姓名 _____ 学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

……密……封……线……以……内……答……题……无……效……

中国人民大学《大学物理》

2016-2017 学年第二学期期末试卷 A 卷

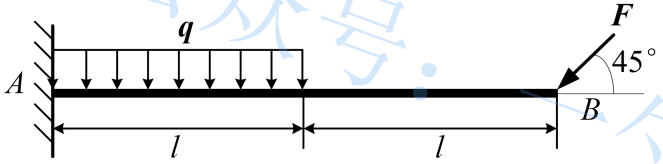
得 分

一、填空题（共 15 分，共 5 题，每题 3 分）

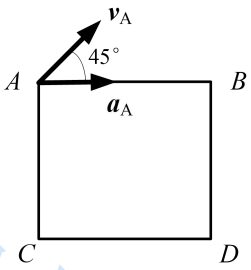
1. 如图所示的悬臂梁结构，在图中受力情况下，固定端 A 处的约束反力为：

M_A = _____；F_{Ax} = _____；F_{Ay} = _____。

2. 已知正方形板 *ABCD* 作定轴转动，转轴垂直于板面，*A* 点的速度 $\boldsymbol{v}_A$＝10cm/s，加速度 $\boldsymbol{a}_A$=$10\sqrt{2}$ cm/s²，方向如图所示。则正方形板的角加速度的大小为_____。



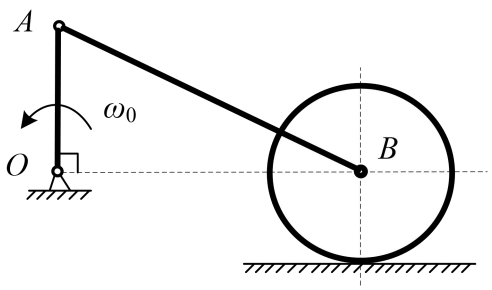
题 1 图



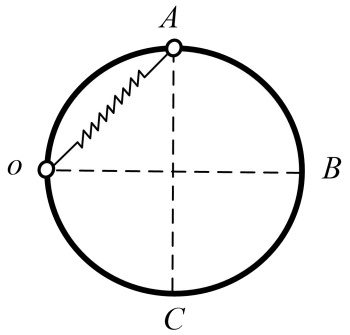
题 2 图

3. 图示滚压机构中，曲柄 *OA* = *r*，以匀角速度绕垂直于图面的 *O* 轴转动，半径为 *R* 的轮子沿水平面作纯滚动，轮子中心 *B* 与 *O* 轴位于同一水平线上。则有ω_{AB}=_____，ω_B=_____。

4. 如图所示，已知圆环的半径为 *R*，弹簧的刚度系数为 *k*，弹簧的原长为 *R*。弹簧的一端与圆环上的 *O* 点铰接，当弹簧从 *A* 端移动到 *B* 端时弹簧所做的功为_____；当弹簧从 *A* 端移动到 *C* 端时弹簧所做的功为_____。



题 3 图



题 4 图

微信公众号：小刀池情报站

更多考试真题
请扫码获取

学院_____姓名 _____ 学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

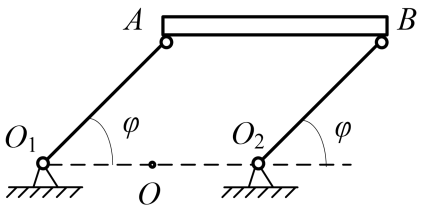
……密……封……线……以……内……答……题……无……效……

5. 质点的达朗贝尔原理是指：作用在质点上的_____、_____和_____在形式上组成平衡力系。

得 分

二、选择题（共 20 分，共 5 题，每题 4 分）

1. 图示机构中，已知均质杆 AB 的质量为 m，且 $O_1A=O_2B=r$，$O_1O_2=AB=l$，$O_1O=OO_2=l/2$，若曲柄转动的角速度为ω，则杆对 O 轴的动量矩 $\boldsymbol{L}_O$ 的大小为(　　)。



A. $\boldsymbol{L}_O = mr^2\omega$　　B. $\boldsymbol{L}_O = 2mr^2\omega$

C. $\boldsymbol{L}_O = \frac{1}{2}mr^2\omega$　　D. $\boldsymbol{L}_O = 0$

2. 质点系动量守恒的条件是：(　　)

A. 作用于质点系上外力冲量和恒为零　　B. 作用于质点系的内力矢量和为零

C. 作用于质点系上外力的矢量和为零　　D. 作用于质点系内力冲量和为零

3. 将质量为 m 的质点，以速度 $\boldsymbol{v}$ 铅直上抛，试计算质点从开始上抛至再回到原处的过程中质点动量的改变量：(　　)

A. 质点动量没有改变

B. 质点动量的改变量大小为 $2m\boldsymbol{v}$，方向铅垂向上

C. 质点动量的改变量大小为 $2m\boldsymbol{v}$，方向铅垂向下

D. 质点动量的改变量大小为 $m\boldsymbol{v}$，方向铅垂向下

4. 图示的桁架结构，铰链 D 处作用一外力 $\boldsymbol{F}$，下列哪组杆的内力均为零？ (　　)

A. 杆 CG 与杆 GF　　B. 杆 BC 与杆 BG　　C. 杆 BG 与杆 BF　　D. 杆 EF 与杆 AF

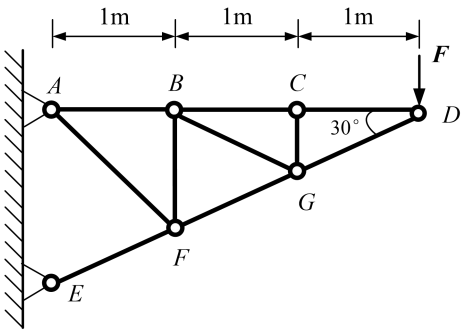
5. 如图所示，已知均质光球重为 $\boldsymbol{Q}$，由无重杆支撑，靠在重为 $\boldsymbol{P}$ 的物块 M 上。若此时物块平衡开始破坏，则物块与水平面间的静摩擦系数为(　　)。

A. $\frac{\sqrt{3}\boldsymbol{Q}}{2\boldsymbol{P}}$　　B. $\frac{\sqrt{3}\boldsymbol{Q}}{3\boldsymbol{P}}$　　C. $\frac{\sqrt{3}\boldsymbol{P}}{3\boldsymbol{Q}}$　　D. 无法确定

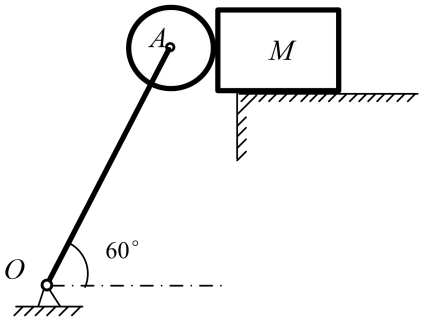
微信公众号：一勺池情报站

学院_____姓名 _____ 学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

……密……封……线……以……内……答……题……无……效……



题 4 图

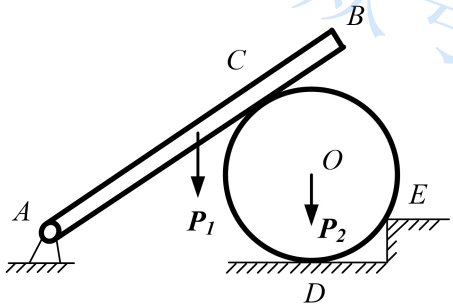


题 5 图

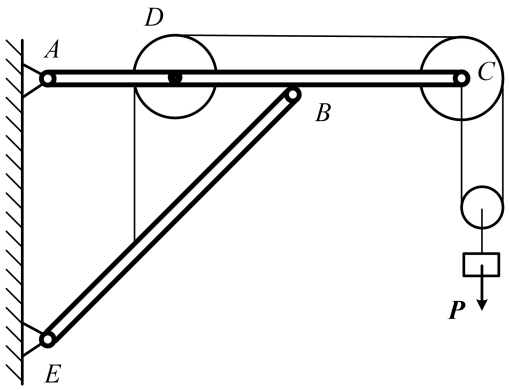
得 分

三、作图题（共 15 分）

1. 如图所示，所有接触均为光滑接触，画出杆 *AB* 与球 *O* 的受力图。（5 分）



2. 如图所示，杆与轮的自重不计，各处摩擦不计，作出杆 *AC* 带铰链 *C* 与 *D* 与不带铰链的受力图 。（10 分）



微信公众号：一勺池情报站

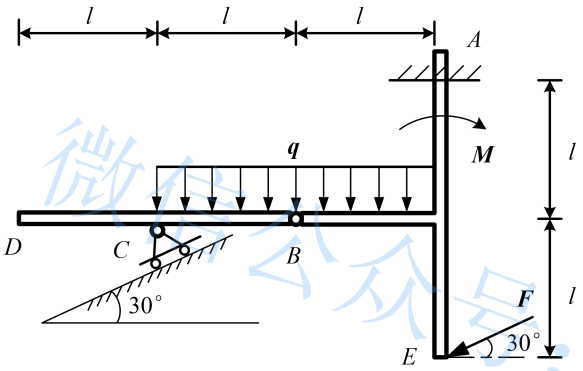
学院_____姓名 _____ 学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

……密……封……线……以……内……答……题……无……效……

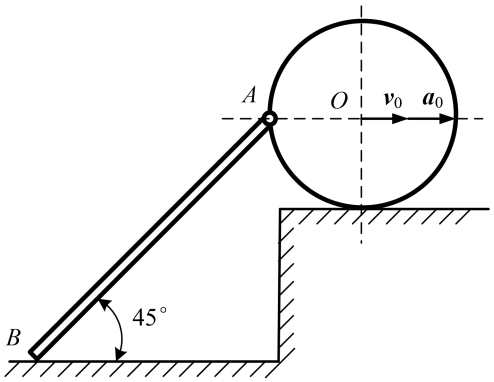
得 分

三、计算题(说明：第 1、2、3 题必做。大班在第 4 题与第 5 题选做一题，并在相应的题号标出。小班学生不做第 4 题，必做第 5 题。)（ 共 50 分）

1．如图所示，结构由 T 字梁与直梁铰接而成，结构自重与摩擦不计。已知：$\boldsymbol{F}=2$ kN，$\boldsymbol{q}=0.5$ kN/m，$\boldsymbol{M}=5$ kN · m，$l=2$ m。试求支座 C 及固定端 A 的反力。(12 分)

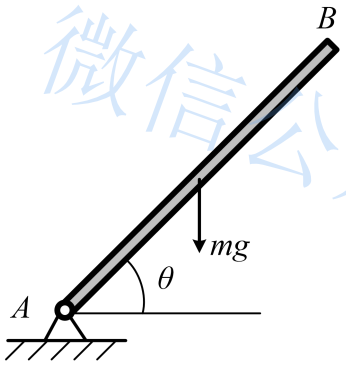


2．如图所示，圆盘无滑动的沿直线滚动。长度为 l 的 AB 杆由铰链连接在圆盘上，圆盘半径为 r。当机构处于图示位置时，圆盘中心 O 的速度为 $\boldsymbol{v}_0$，加速度为 $\boldsymbol{a}_0$。求此瞬时杆端 B 的速度和加速度。(15 分)

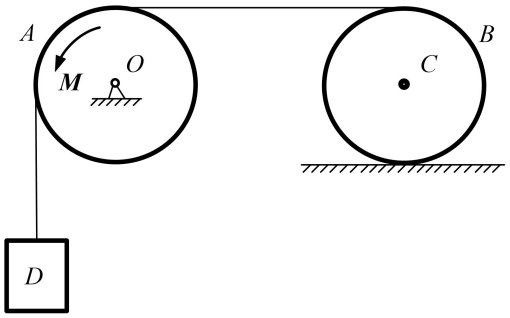


微信公众号：一勺池情报站

3．均质杆长 l，质量 m，与水平面铰接，杆由与平面成θ角位置静止落下。用达朗贝尔原理（动静法）求解：刚开始落下时杆 AB 的角加速度及 A 支座的约束力。(其余方法不给分) (8 分)



4．图示系统中，均质圆盘 A、B 各重 $\boldsymbol{P}$，半径均为 R，两盘中心线为水平线，盘 B 作纯滚动，盘 A 上作用矩为 $\boldsymbol{M}$(常量)的一力偶；重物 D 重 $\boldsymbol{Q}$。问重物由静止下落距离 h 时重物的速度与加速度以及 AD 段、AB 段绳拉力。(绳重不计，绳不可伸长，盘 B 作纯滚动。) (15 分)

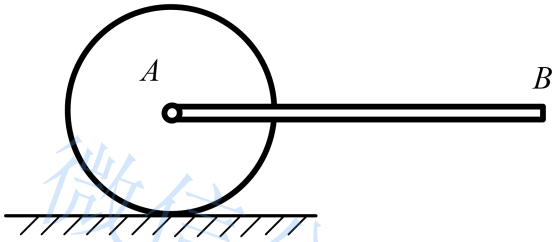


微信公众号：一勺池情报站

学院_____姓名 _____ 学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

……密……封……线……以……内……答……题……无……效……

5. 选做题（小班必做）：杆 *AB* 长 *l*，质量为 *m*，圆轮半径为 *r*，质量为 *m*，地面光滑，杆 *AB* 从水平位置无初速释放，圆盘始终与地面接触，求杆 *AB* 运动到铅垂位置时：（1）*A* 点的速度和 *AB* 杆的角速度。（2）*A* 点的加速度和 *AB* 杆的角加速度。(15 分)



微信公众号：一勺池情报站

一、填空题（共 15 分，共 5 题，每题 3 分）

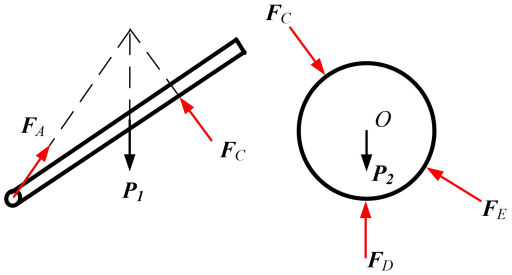
1. $M_A=\dfrac{1}{2}ql^2+\sqrt{2}Fl$；$F_{Ax}=\dfrac{\sqrt{2}F}{2}+ql$ or $-\dfrac{\sqrt{2}F}{2}-ql$；$F_{Ay}=\dfrac{\sqrt{2}F}{2}$ or $-\dfrac{\sqrt{2}F}{2}$　　2. 1 rad/s^2

3. $\omega_{AB}=0$，$\omega_B=\dfrac{\omega_0 r}{R}$　　4. $\left(1-\sqrt{2}\right)kR^2$；0。　　5. 主动力；约束力；虚加的惯性力

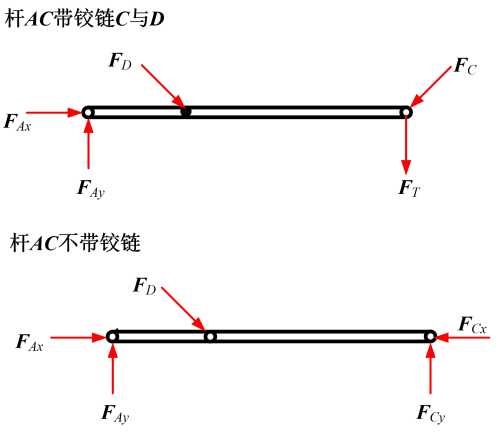
二、(共 20 分)　1. A；　2. C；　3. C；　4. C；5. B

三、作图题（共 15 分）

1.（5 分）(每个力 1 分，或每个约束反力 1 分)



2.（10 分）（每个力 1 分）

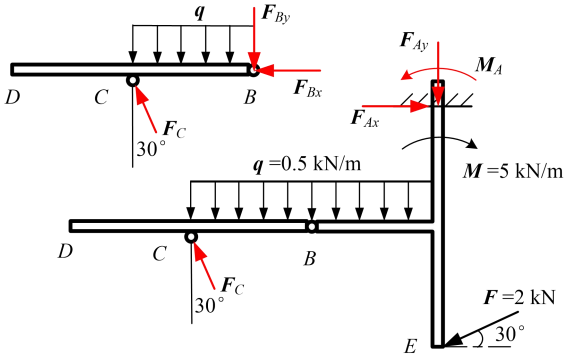


三、计算题（ 共 50 分）

1．(12 分)：分别取 BD 杆与整体进行受力分析(3 分)。

BD 杆：$\sum M_B(F)=0$，$\frac{1}{2}\times 0.5\times 2^2-2\times F_c\cos 30=0$ (2 分)

$F_c=\frac{\sqrt{3}}{3}=0.58$ kN (1 分)



$$\begin{cases}\sum M_A(F)=0: M_A+\frac{1}{2}*0.5*4^2-\frac{\sqrt{3}}{3}\cos 30*4\\ \qquad -\frac{\sqrt{3}}{3}\sin 30*2-2*\cos 30*4-5=0\\ \sum F_x=0: F_{Ax}-2*\cos 30-F_c\sin 30=0\\ \sum F_y=0: -F_{Ay}+F_c\cos 30-2*\sin 30=0\end{cases}$$ (3 分)

解得：$M_A=3+\frac{13\sqrt{3}}{3}=10.5$ kN/m (1 分)；$F_{Ax}=\frac{7\sqrt{3}}{6}=2.02$ kN (1 分)；$F_{Ax}=\frac{1}{2}=0.5$ kN (1 分)

2． (15 分)

解：研究圆盘 O，其作平面运动。则圆盘的角速度 ω_0、角加速度 ε_0 分别为：

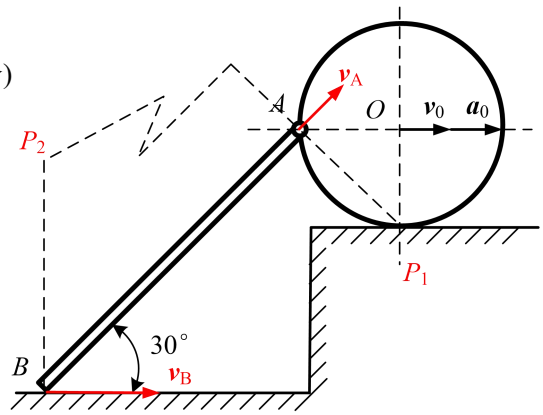
$\omega_0=\frac{v_0}{r}$　$\varepsilon_0=\frac{a_0}{r}$ (1 分)

（1）求 B 点的速度 (图(1 分))

因 P_1 为圆轮的速度瞬心，则：$v_A=AP\cdot\omega_0=\sqrt{2}r\omega_0=\sqrt{2}v_0$ (1 分)

研究 AB 杆，该杆作平面运动，v_B 沿水平方向，由速度投影定理可得：

$v_A\cdot\cos 0^o=v_B\cdot\cos 45^o$　即：$v_B=\frac{v_A}{\cos 45^o}=2v_0$ (2 分)



（2）求 B 点的加速度 (图(2 分))

轮和圆盘 O 作平面运动。以 O 为基点求 a_A，有

$a_A=a_0+a_{AO}^{\tau}+a_{AO}^{n}$ 则

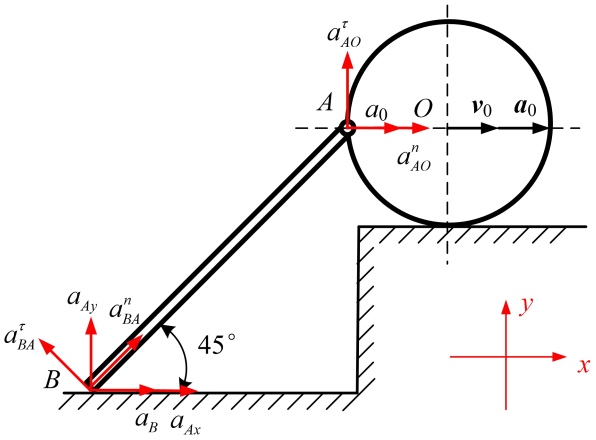
$a_{Ax}=a_0+a_{A0}^{n}=a_0+\omega^2{}_0\cdot AO=a_0+\frac{v^2{}_0}{r}$ (1 分)

$a_{Ay}=a_{AO}^{\tau}=\varepsilon_0\cdot AO=a_0$ (1 分)

微信公众号：一个池情报站

AB 杆作平面运动，P_2 为 AB 的速度瞬心，则

$$\omega_{BA}=\frac{v_B}{P_2B}=\frac{2v_0}{\sqrt{2}l}=\frac{\sqrt{2}\,v_0}{l}$$ (1 分)



现以 A 为基点，求 a_B ，有

$$a_B=a_A+a^{\tau}_{BA}+a^{n}_{BA}$$

$$a^{n}_{BA}=\omega^{2}_{BA}\cdot BA=\frac{2v_0^{\,2}}{l^2}\cdot l=\frac{2v_0^{\,2}}{l}$$ (1 分)

将上式投影于 BA 方向，则：

$$a_B\cos 45^o=a_{Ax}\cos 45^o+a_{Ay}\cos 45^o+a^{n}_{BA}$$ (2 分)

即：

$$a_B=a_{Ax}+a_{Ay}+\sqrt{2}a^{n}_{BA}$$

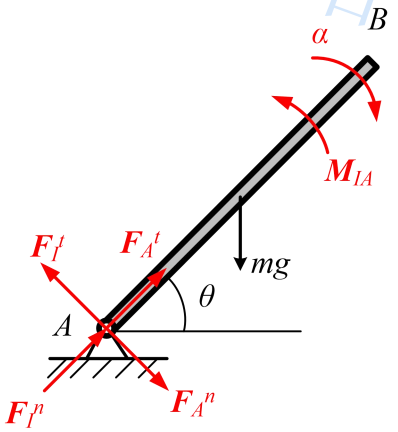
将 a_{Ay} 、a_{Ax}、a^{n}_{BA} 代入有

$$a_B=2a_0+\frac{\upsilon^{2}_{\,0}}{r}+\frac{2\sqrt{2}\upsilon^{2}_{\,0}}{l}$$ (2 分)

3． (8 分)

解：选杆 AB 为研究对象，画受力图。(2 分)

$$F^{\mathrm{t}}_{\mathrm{IR}}=\frac{ml\alpha}{2}\ ;\quad F^{\mathrm{n}}_{\mathrm{IR}}=ma_{\mathrm{n}}=0\ ;\quad M_{\mathrm{IA}}=J_A\alpha=\frac{ml^2\alpha}{3}$$ (2 分)



根据动静法，有：

$$\sum F_{\mathrm{t}}=0\ ,\ F^{\mathrm{t}}_A+mg\cos\theta-F^{\mathrm{t}}_{\mathrm{IR}}=0$$
$$\sum F_{\mathrm{n}}=0\ ,\ F^{\mathrm{n}}_A-mg\sin\theta+F^{\mathrm{n}}_{\mathrm{IR}}=0$$
$$\sum M_A(F)=0\ ,\ mg\cos\theta\cdot l/2-M_{\mathrm{IA}}=0$$ (2 分)

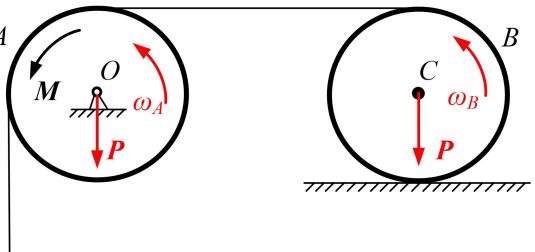
解方程得：

$$\alpha=\frac{3g}{2l}\cos\theta\ ,\ F^{\mathrm{n}}_A=mg\sin\theta\ \ ,F^{\mathrm{t}}_A=-\frac{mg}{4}\cos\theta$$ (2 分)

4． (15 分)

解：取整个系统为研究对象

（1）整个系统所受力的功：



微信公众号：一勺池情报站

$\sum W_{12} = M\phi + Qh \quad (\phi = h/R)$ (2 分)

（2）系统的动能：$T_1 = 0$

$T_2 = \frac{1}{2}J_O\omega_A^2 + \frac{1}{2}\frac{Q}{g}v^2 + (\frac{1}{2}\frac{P}{g}v_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega_B^2)$

$= \frac{1}{2}\cdot\frac{P}{2g}R^2\omega_A^2 + \frac{1}{2}\frac{Q}{g}v^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\frac{P}{g}R^2\omega_B^2$ (3 分)

其中 $\omega_A = \frac{v}{R}, \omega_B = \frac{v}{2R}$ 于是 $T_2 = \frac{v^2}{16g}(8Q+7P)$ (2 分)

（3）对系统应用动能定理：$T_2 - T_1 = \sum W_{12}$

$\frac{v^2}{16g}(8Q+7P) - 0 = (\frac{M}{R}+Q)h \quad \Rightarrow \quad v = 4\sqrt{\frac{(M/R+Q)hg}{8Q+7P}}$ (2 分)

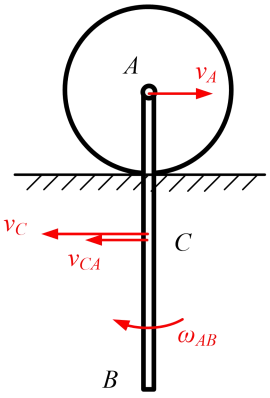
上式求导得：

$\frac{8Q+7P}{16g}\cdot 2v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = (\frac{M}{R}+Q)\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ 从而有：$a = \frac{8(M/R+Q)g}{8Q+7P}$ (2 分)

AD 段绳拉力：$\frac{Q}{g}\cdot a_D = Q - F_{TAD} \Rightarrow F_{TAD} = -\frac{Q}{g}\cdot a_D + Q$ (2 分)

AB 段绳拉力：$\frac{\mathrm{P}}{2\mathrm{g}}R^2\cdot\varepsilon_A = (F_{TAD} - F_{TAB})\cdot R + M$，$\varepsilon_A = \frac{a_A^\tau}{R} = \frac{a}{R} \Rightarrow F_{TAB} = F_{TAD} + \frac{M}{R} - \frac{\mathrm{P}}{2\mathrm{g}}R\varepsilon_A$ (2 分)

5. 选做题（小班必做）。(15 分)



(1) 由圆轮的受力,知圆轮对质心动量矩守恒:

$L_A = J_A\omega_A = L_{AO} = J_A\omega_{AO} = 0$，$\omega_A \equiv 0$，圆轮为平动。(2 分)

（2）当 AB 杆运动到铅垂时，设杆的角速度为ω_{AB}，
圆轮 A 点的速度为 v_A，由 C，A 两点速度关系：

$\vec{v}_C = \vec{v}_A + \vec{v}_{CA}$， 投影：$v_C = -v_A + v_{CA} = \frac{l}{2}\omega_{AB} - v_A$。(1 分)

(2) 系统整体仅受铅垂方向外力，故系统整体水平方向动量守恒：

$p = mv_A - mv_C = p_0 = 0$，$\therefore v_A - (\frac{l}{2}\omega_{AB} - v_A) = 0$，$\omega_{AB} = \frac{4v_A}{l}$ (2 分)

(3)系统仅受重力，机械能守恒。 设点 A 处为势能零点，则：初始位置：$T_1 + V_1 = 0$

微信公众号：一闪池情报站

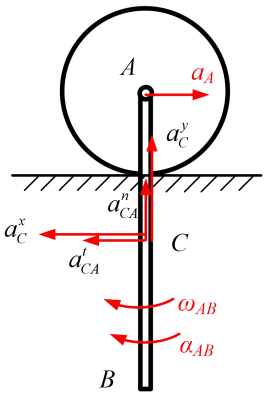
杆铅垂位置：$V_2=-mg\dfrac{l}{2}$

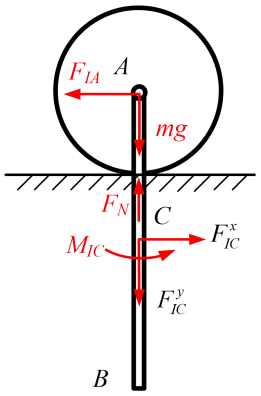
$T_2=\dfrac{mv_A^2}{2}+\dfrac{mv_C^2}{2}+\dfrac{J_C\omega_{AB}^2}{2}$

$=\dfrac{mv_A^2}{2}+\dfrac{m(\frac{l}{2}\omega_{AB}-v_A)^2}{2}+\dfrac{ml^2}{2\cdot 12}\omega_{AB}^2=\dfrac{5}{3}mv_A^2$

$T_2+V_2=\dfrac{5}{3}mv_A^2-mg\dfrac{l}{2}$，$\therefore \dfrac{5}{3}mv_A^2=\dfrac{mgl}{2}$。 (2 分)

$v_A=\sqrt{\dfrac{3gl}{10}}$，$\therefore \omega_{AB}=\dfrac{4v_A}{l}=\dfrac{4}{l}\sqrt{\dfrac{3gl}{10}}=\sqrt{\dfrac{24g}{5l}}$ (1 分)





(4) 取整体为对象画出受力图：设杆 AB 的角加速度为 α_{AB}，轮心 A 加速度为 $\vec{a}_A(\rightarrow)$

由两点加速度关系：$\vec{a}_C=\vec{a}_C^x+\vec{a}_C^y=\vec{a}_A+\vec{a}_{CA}^t+\vec{a}_{CA}^n$

在 x，y 方向投影：$a_C^x=a_{CA}^t-a_A=\dfrac{l}{2}\alpha_{AB}-a_A$，$a_C^y=a_{CA}^n=\dfrac{l}{2}\omega_{AB}^2=\dfrac{l}{2}\cdot\dfrac{24g}{5l}=\dfrac{12}{5}g$

$F_{IC}^x=m(\dfrac{l}{2}\alpha_{AB}-a_A)(\rightarrow)$，$F_{IC}^y=\dfrac{12mg}{5}(\downarrow)$，$M_{IC}=\dfrac{ml^2}{12}\alpha_{AB}$，$F_{IA}=ma_A(\leftarrow)$ (2 分)

(5) 对整体列达朗贝尔平衡方程：

$\Sigma m_A=0$，$M_{IC}+F_{IC}^x\cdot\dfrac{l}{2}=0$，$\therefore \dfrac{ml^2}{12}\alpha_{AB}+m(\dfrac{l}{2}\alpha_{AB}-a_A)\cdot\dfrac{l}{2}=0$ $a_A=\dfrac{2}{3}l\alpha_{AB}$ (1 分)

$\Sigma F_{ix}=0$，$F_{IC}^x-F_{IA}=0$，$\therefore m(\dfrac{l}{2}\alpha_{AB}-a_A)-ma_A=0$ $a_A=\dfrac{1}{4}l\alpha_{AB}$ (1 分)

$\Sigma F_{iy}=0$，$F_N-F_{IC}^y-2mg=0$，$\therefore F_N-\dfrac{12mg}{5}-2mg=0$ (1 分)

联立得：$a_A=0$ $\alpha_{AB}=0$ (2 分)

微信公众号：一勺池情报站